UNIVERSIDAD DE LA SERENA
CHILE

HORMIGÓN ARMADO

Comportamiento Mecánico del Acero

Miguel Colque González

Objetivos

- Conocer las características principales del acero.
- Analizar el comportamiento monotónico y cíclico del acero de refuerzo
- Presentar curvas tensión deformación idealizadas
- Presentar modelos constitutivos

Acero de refuerzo en Chile

- Producida de acuerdo con la norma **NCh204.Of2020**
  - ✓Requisitos
    - Clasificación
    - Geométricos
    - Mecánicos
    - Marcas
    - Embalajes

Acero de refuerzo en Chile

- Clasificación

AZZZ-YYYH

A:Acero al carbono

ZZZ: Tensión última mínima (MPa)

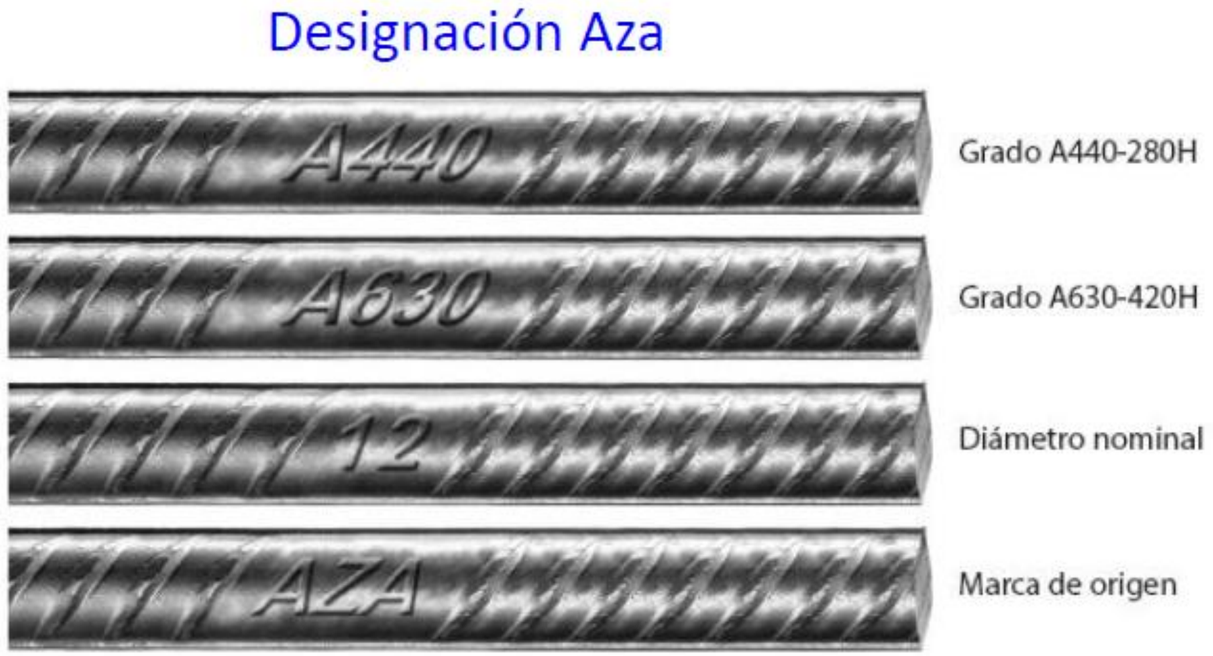
YYY: Tensión de fluencia mínima (Mpa)

H: Acero para hormigones

Características del Acero

Acero de refuerzo en Chile

• Tipos de acero	Designación abreviada
• A440-280H	A440
• A630-420H	A630
• A700-520H	A700
• A730-550H	A730



Acero de refuerzo en Chile

- Geométricos

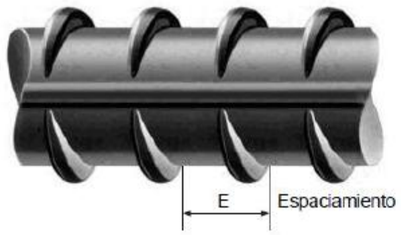
Tabla 1.2.4.1
Diámetros Nominales Normales y Masas Nominales de las Barras de Refuerzo AZA para Hormigón

Características Nominales				Dimensiones de los resaltes		
Diámetro[1]	Sección[2] S_n	Perímetro[3] P_n	Masa[4] M_n	Espaciamiento medio E máximo	Altura media H mínima	Ancho base A máxima
mm	cm^2	cm	kg/m	mm	mm	mm
6	0,283	1,89	0,222	-	-	-
8	0,503	2,51	0,395	5,6	0,32	2,0
10	0,785	3,14	0,617	7,0	0,40	2,5
12	1,13	3,77	0,888	8,4	0,48	3,0
16	2,01	5,03	1,58	11,2	0,64	4,0
18	2,54	5,65	2,00	12,6	0,72	4,5
22	3,80	6,91	2,98	15,4	1,10	5,5
25	4,91	7,85	3,85	17,5	1,25	6,25
28	6,16	8,80	4,83	19,6	1,40	7,0
32	8,04	10,05	6,31	22,4	1,60	8,0
36	10,2	11,31	7,99	25,2	1,80	9,0

Diámetro nominal (mm) de las barras con resalte

$$d_n = 12{,}73\sqrt{m_n} \quad m_n: masa\ nominal \left[\frac{kg}{m}\right]$$

Barra de Refuerzo AZA para Hormigón





Barras lisas sólo en diámetros de 6 mm.

Largos de fabricación de 6 m y 12 m.

Acero de refuerzo en Chile

- Geométricos

Tabla 1.2.1

Identificación del Acero de las Barras de Refuerzo para Hormigón AZA y Sold-AZA®

Norma (año)	Grado del Acero	Diámetro Nominal d_n mm	Formas de entrega	Identificación sobre relieve	
				Marca de Origen y Grado del Acero	Diámetro Nominal
NCh204 (2020)	A440-280H	8, 10 y 12 8 a 16	Rollo Recta		
	A630-420H	8, 10, 12 y 16 8 a 40	Rollo Recta		

Características del Acero

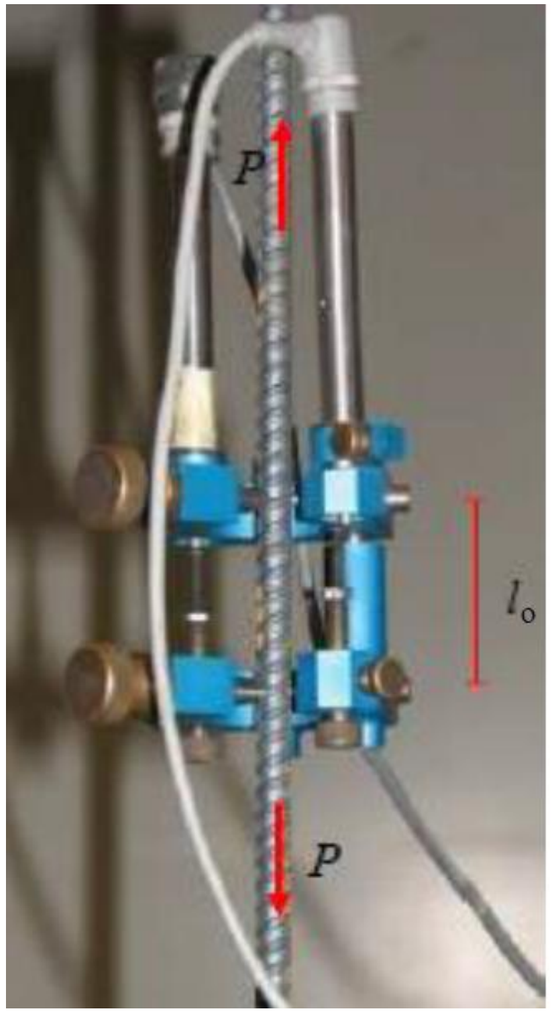
Acero de refuerzo en Chile

- Mecánicos

Ensayo de tracción según NCh200

Longitud de la probeta $l_0 = 200\ mm$

	A440-280H	A630-420H	A700-520H	A730-550H
Tensión de fluencia F_y [MPa]	280 mín.	420 mín. 545 máx.	520 mín. 645 máx.	550 mín. 675 máx.
Resistencia a la tracción F_u[MPa]	440 mín.	630 mín.	700 mín.	730 mín.
Relación F_u/F_y mín.	1,25	1,25	1,25	1,25
Alargamiento mínimo de ruptura, % en probeta L_0 = 200 mm.	16	$\frac{7000}{F_u} - K$	$\frac{7500}{F_u} - K$	$\frac{8100}{F_u} - K$
El alargamiento porcentual de ruptura para probetas de 200 mm entre marcas (L_o) no debe ser menor que 8% para los aceros A630-420H, A700-520H y A730-550H.				



Características del Acero

Acero de refuerzo en Chile

- Mecánicos

Ensayo de tracción según NCh200

Longitud de la probeta $l_0 = 200\ mm$

	A440-280H	A630-420H	A700-520H	A730-550H
Tensión de fluencia F_y [MPa]	280 mín.	420 mín. 545 máx.	520 mín. 645 máx.	550 mín. 675 máx.
Resistencia a la tracción F_u[MPa]	440 mín.	630 mín.	700 mín.	730 mín.
Relación F_u/F_y mín.	1,25	1,25	1,25	1,25
Alargamiento mínimo de ruptura, % en probeta L_0 = 200 mm.	16	$\frac{7000}{F_u} - K$	$\frac{7500}{F_u} - K$	$\frac{8100}{F_u} - K$
El alargamiento porcentual de ruptura para probetas de 200 mm entre marcas (L_o) no debe ser menor que 8% para los aceros A630-420H, A700-520H y A730-550H.				

Diámetros nominales, d_n mm	Coeficiente K
6	3,0
8	2,0
10	1,0
12	0
14	0
16	0
18	0
20	0,5
22	1,0
25	2,0
28	3,0
32	4,0
36	5,0
40	6,0
50	6,0
60	6,0

Acero de refuerzo en Chile

- Mecánicos

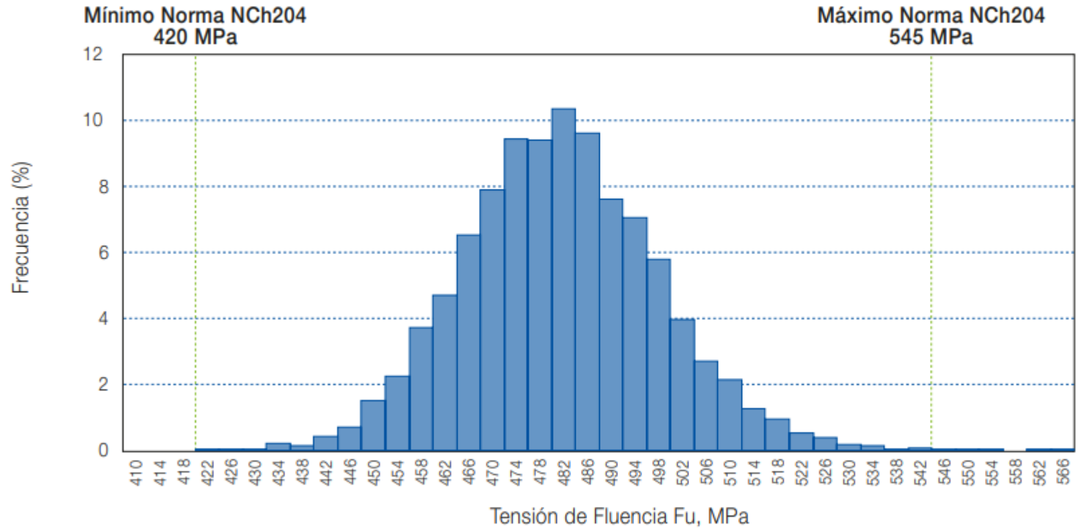
Ensayo de tracción según NCh200

Longitud de la probeta $l_0 = 200\ mm$

	A440-280H	A630-420H	A700-520H	A730-550H
Tensión de fluencia F_y [MPa]	280 mín.	420 mín. 545 máx.	520 mín. 645 máx.	550 mín. 675 máx.
Resistencia a la tracción F_u[MPa]	440 mín.	630 mín.	700 mín.	730 mín.
Relación F_u/F_y mín.	1,25	1,25	1,25	1,25
Alargamiento mínimo de ruptura, % en probeta L_0 = 200 mm.	16	$\frac{7000}{F_u} - K$	$\frac{7500}{F_u} - K$	$\frac{8100}{F_u} - K$
El alargamiento porcentual de ruptura para probetas de 200 mm entre marcas (L_o) no debe ser menor que 8% para los aceros A630-420H, A700-520H y A730-550H.				

Gráfico 1.2.3.2

Curva de Distribución de la tensión de fluencia F_y de las Barras de Refuerzo para Hormigón AZA, grado A630



Fuente: Elaborado con información entregada por IDIEM.

Acero de refuerzo en Chile

- Mecánicos

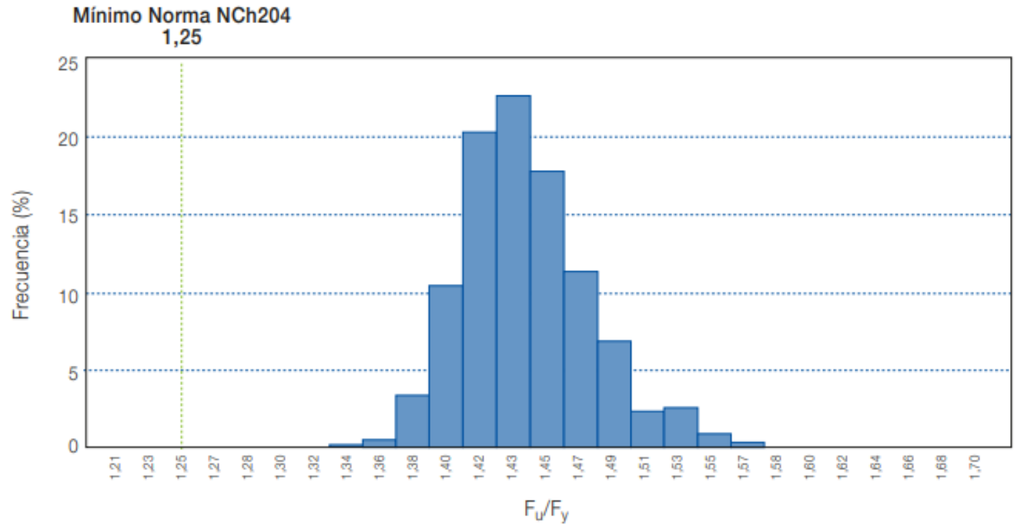
Ensayo de tracción según NCh200

Longitud de la probeta $l_0 = 200\ mm$

	A440-280H	A630-420H	A700-520H	A730-550H
Tensión de fluencia F_y [MPa]	280 mín.	420 mín. 545 máx.	520 mín. 645 máx.	550 mín. 675 máx.
Resistencia a la tracción F_u[MPa]	440 mín.	630 mín.	700 mín.	730 mín.
Relación F_u/F_y mín.	1,25	1,25	1,25	1,25
Alargamiento mínimo de ruptura, % en probeta L_0 = 200 mm.	16	$\frac{7000}{F_u} - K$	$\frac{7500}{F_u} - K$	$\frac{8100}{F_u} - K$
El alargamiento porcentual de ruptura para probetas de 200 mm entre marcas (L_0) no debe ser menor que 8% para los aceros A630-420H, A700-520H y A730-550H.				

Gráfico 1.2.3.3

Curva de Distribución Relación F_u/F_y Barras de Refuerzo para Hormigón AZA, grado A630



Fuente: Elaborado con información entregada por IDIEM.

Acero de refuerzo en EEUU

Bar Size, No. U.S. (Metric)	Nominal Diameter, in (mm)	Nominal Area, in^2 (mm^2)
3 (10)	0.375 (9.5)	0.11 (71)
4 (13)	0.500 (12.7)	0.20 (129)
5 (16)	0.625 (15.9)	0.31 (199)
6 (19)	0.750 (19.1)	0.44 (284)
7 (22)	0.875 (22.2)	0.60 (387)
8 (25)	1.000 (25.4)	0.79 (510)
9 (29)	1.128 (28.7)	1.00 (645)
10 (32)	1.270 (32.3)	1.27 (819)
11 (36)	1.410 (35.8)	1.56 (1006)
14 (43)	1.693 (43.0)	2.25 (1452)
18 (57)	2.257 (57.3)	4.00 (2581)

Aceros típicos en EEUU

A706: Acero de baja aleación (Grado **60** y 80)

A615: Acero al carbono (Grado **40**, **60**,75 y 80)

Tensión de fluencia nominal en ksi

Acero de refuerzo en EEUU

Bar Size, No. U.S. (Metric)	Nominal Diameter, in (mm)	Nominal Area, in² (mm²)
3 (10)	0.375 (9.5)	0.11 (71)
4 (13)	0.500 (12.7)	0.20 (129)
5 (16)	0.625 (15.9)	0.31 (199)
6 (19)	0.750 (19.1)	0.44 (284)
7 (22)	0.875 (22.2)	0.60 (387)
8 (25)	1.000 (25.4)	0.79 (510)
9 (29)	1.128 (28.7)	1.00 (645)
10 (32)	1.270 (32.3)	1.27 (819)
11 (36)	1.410 (35.8)	1.56 (1006)
14 (43)	1.693 (43.0)	2.25 (1452)
18 (57)	2.257 (57.3)	4.00 (2581)

Type of Steel	ASTM Designation	Grade Designation	Minimum Yield Strength, psi (MPa)	Minimum Tensile Strength, psi (MPa)	Minimum Elongation in 8 in (200 mm)	
					Bar No.	Elongation, %
Carbon-steel deformed bars	A615	40 (280)	40,000 (280)	60,000 (420)	3 (10)	11
					4–6 (13-19)	12
		60 (420)	60,000 (420)	90,000 (620)	3–6 (10-19)	9
					7, 8 (22, 25)	8
					9–18 (29–57)	7
		75 (520)	75,000 (520)	100,000 (690)	3–8 (10–25)	7
		80 (550)	80,000 (550)	105,000 (725)	9–18 (29–57)	6
Low-alloy steel deformed bars	A706	60 (420)	60,000 (420) [78,000 (540) maximum]	80,000* (550)	3–6 (10–19)	14
					7–11 (22–36)	12
					14, 18 (43, 57)	10
		80 (550)	80,000 (550) [98,000 (675) maximum]	100,000* (690)	3–6 (10–19)	12
					7–11 (22–36)	12
					14, 18 (43, 57)	10

Características del acero

Disponibilidad de barras de acero corrugado por país						
Diámetro nominal [mm]	Bolivia	Perú	Chile	Colombia	Argentina	España
6	√	√	√ (1)	√ (8)	√	√
8	√	√	√	√	√	√
10	√	√ (2)	√	√ (2)	√	√
12	√	√ (3)	√	√ (3)	√	√
14	X	X	X	X	X	√
16	√	√ (4)	√	√ (4)	√	√
18	X	X	√	X	X	X
20	√	√ (5)	X	√ (5)	√	√
22	X	X	√	√ (9)	X	X
25	√	√ (6)	√	√ (6)	√	√
28	X	X	√	X	X	X
32	√	X	√	√ (10)	√	√
36	X	√ (7)	√	X	X	X
40	√	X	X	X	√	√
44 (11)	X	X	X	X	X	X
56 (11)	X	X	X	X	X	X

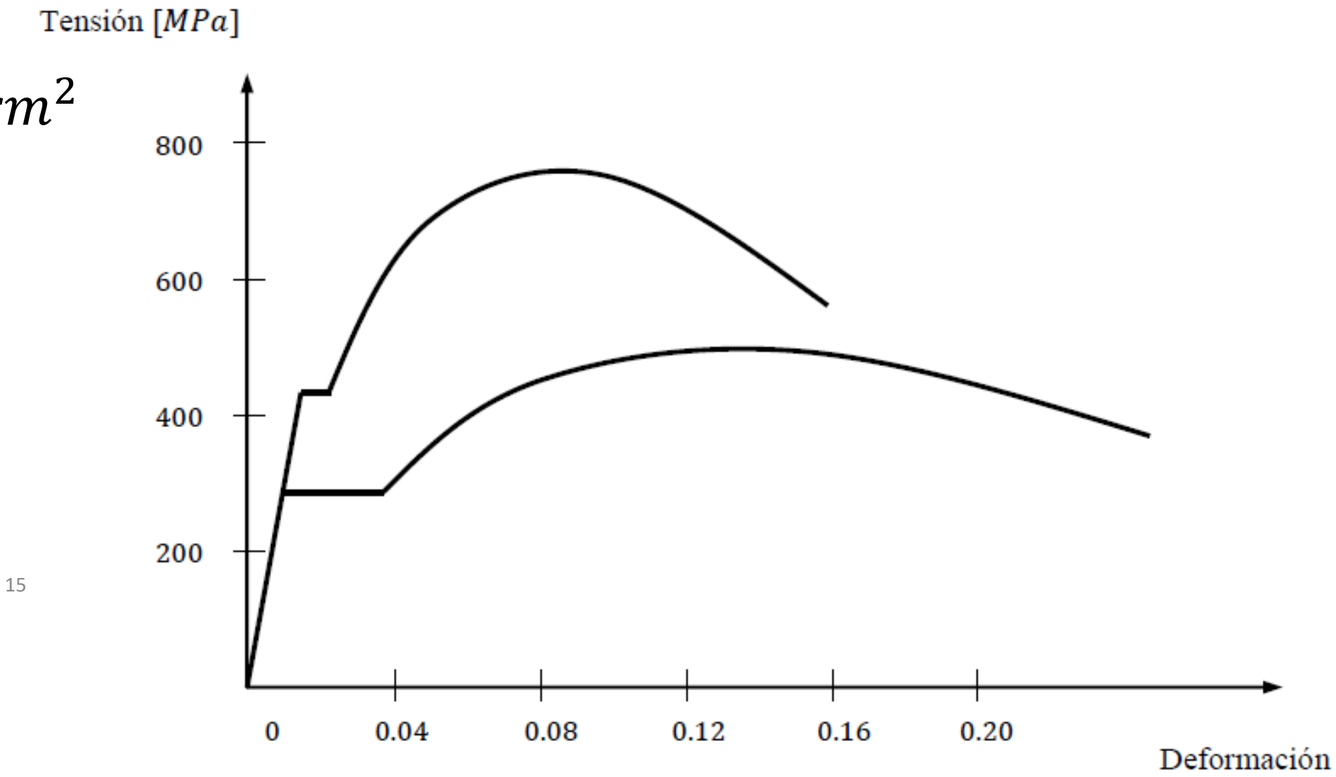
Comportamiento monotónico

✓Módulo de Elasticidad

$$E = 210.000\ MPa \approx 2.100.000\ kgf/cm^2$$

✓Módulo de inicio endurecimiento

$$E = 7.000\ MPa$$



✓Curva tensión-deformación en tracción y en compresión son prácticamente idénticas.

Comportamiento monotónico

✓Módulo de Elasticidad

$$E = 210.000\ MPa \approx 2.100.000\ kgf/cm^2$$

✓Módulo de inicio endurecimiento

$$E = 7.000\ MPa$$

✓Deformación de fluencia

$$\varepsilon_y = 0{,}002\ (A630 - 420H)$$

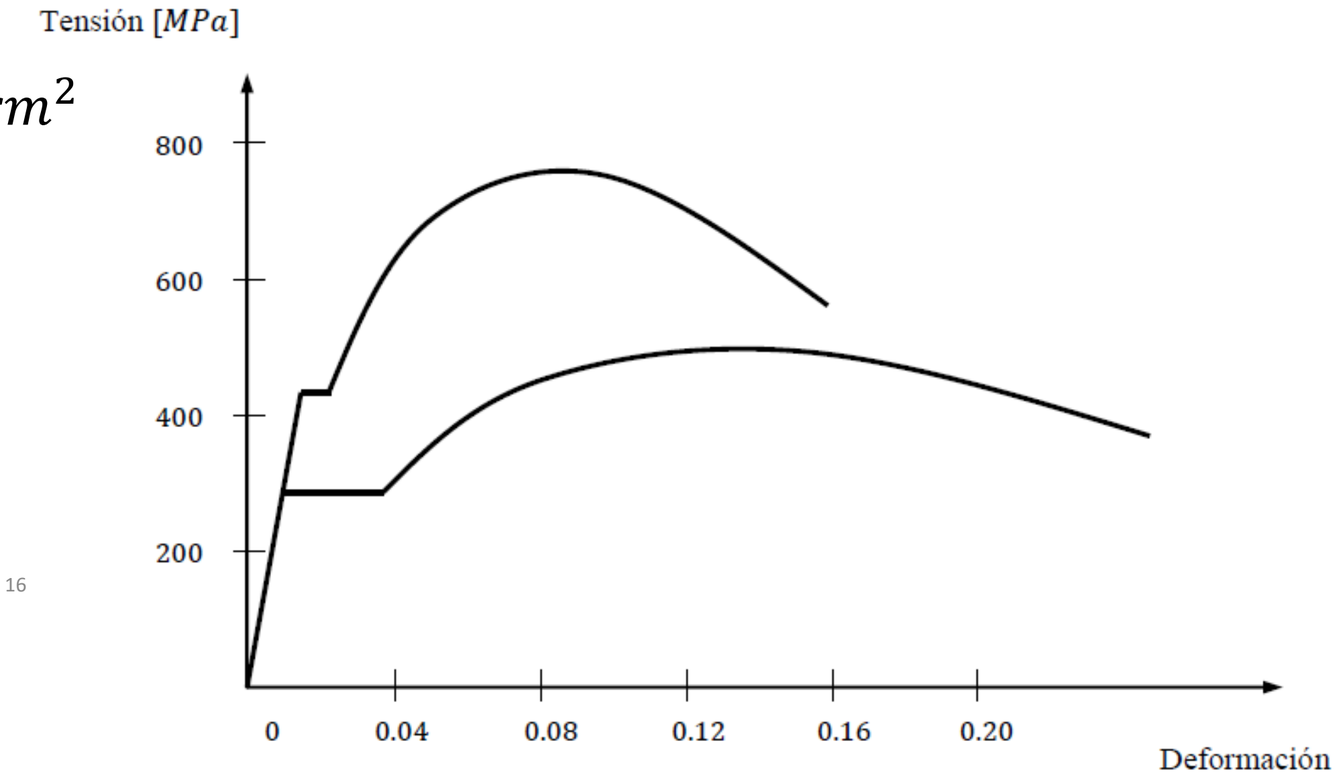
$$\varepsilon_y = 0{,}00133\ (A440 - 280H)$$

✓Módulo de Poisson:

Elástico $v = 0{,}3$

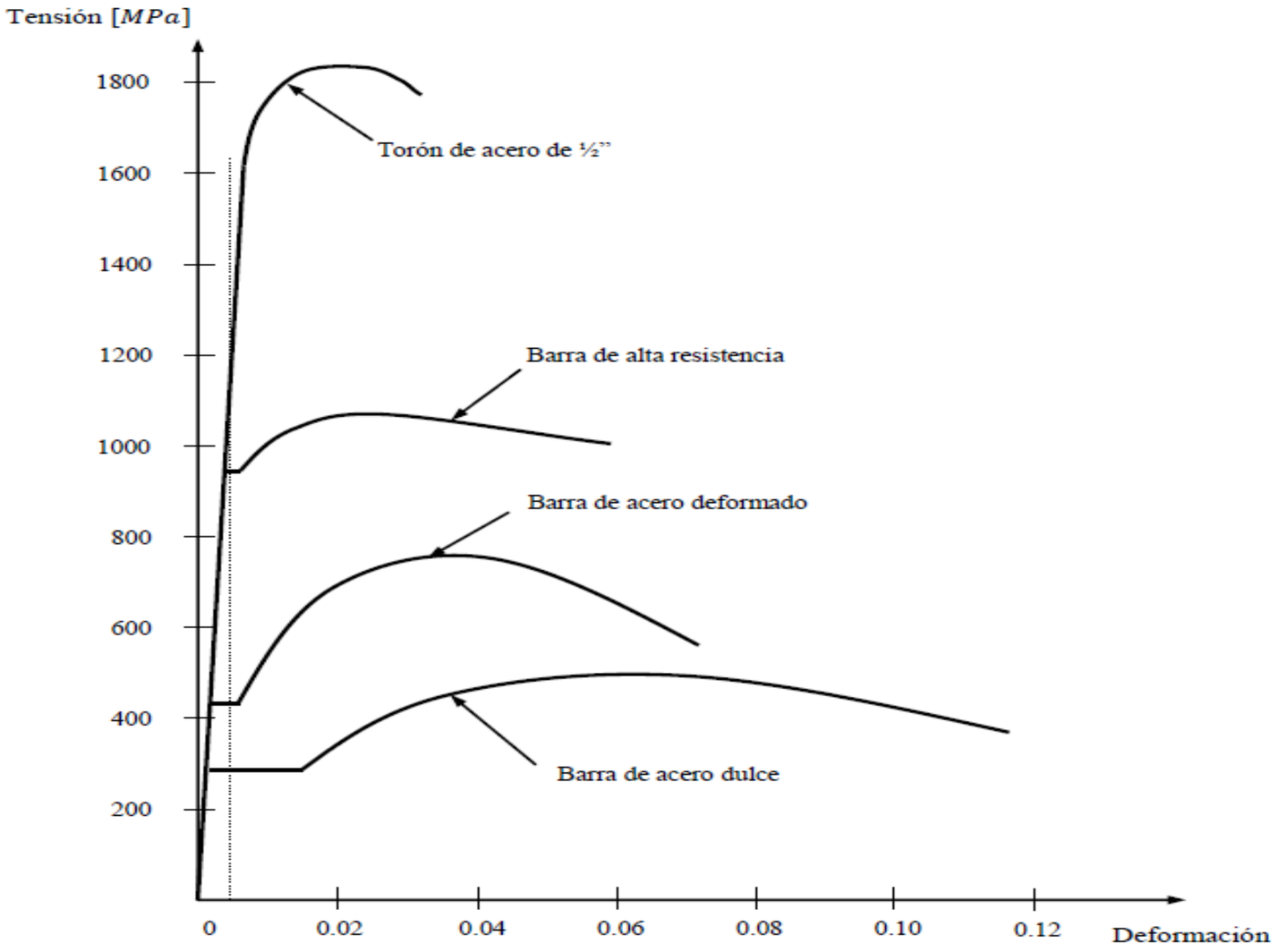
Plástico $v = 0{,}5$

Elongación máxima entre 4,5% - 12 % (ASTM)



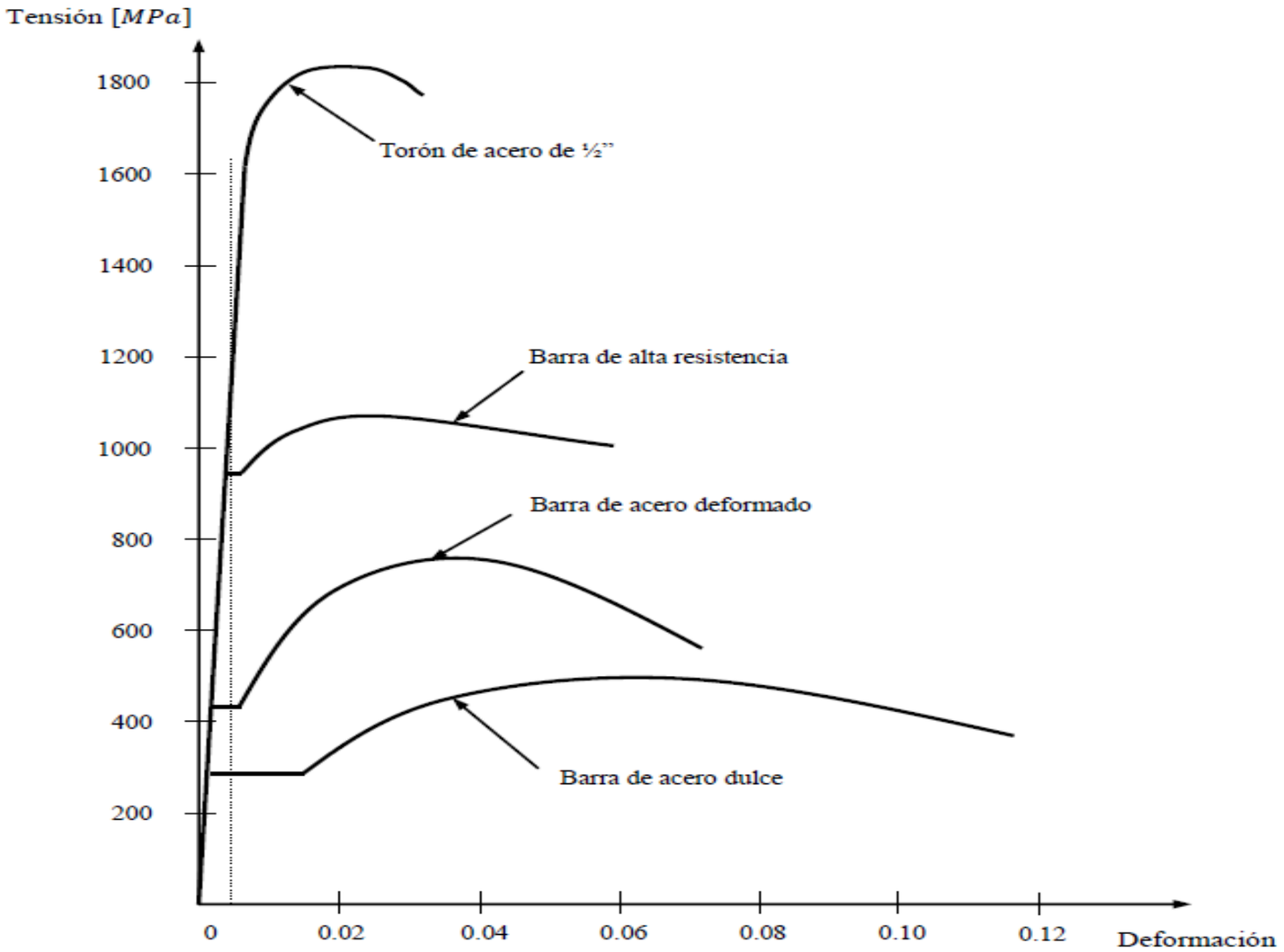
✓Curva tensión-deformación en tracción y en compresión son prácticamente idénticas.

Comportamiento monotónico



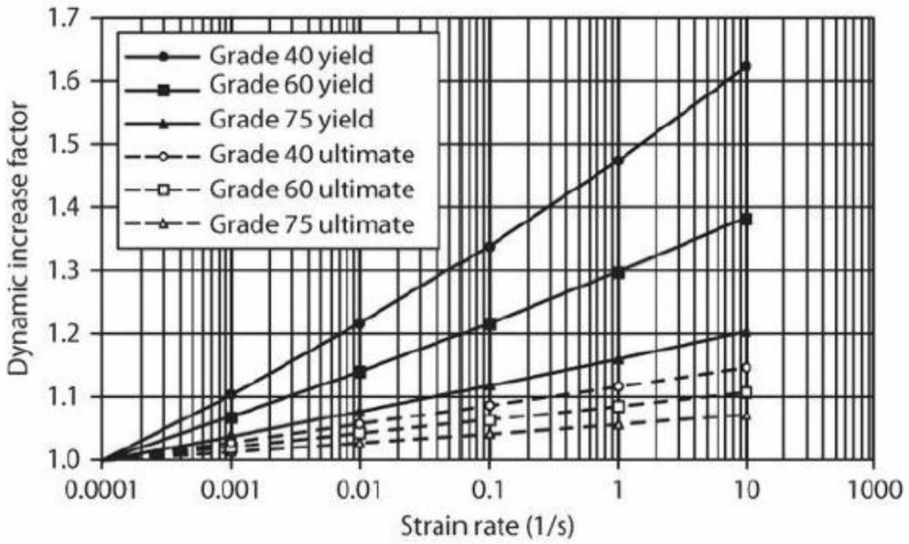
Comportamiento monotónico

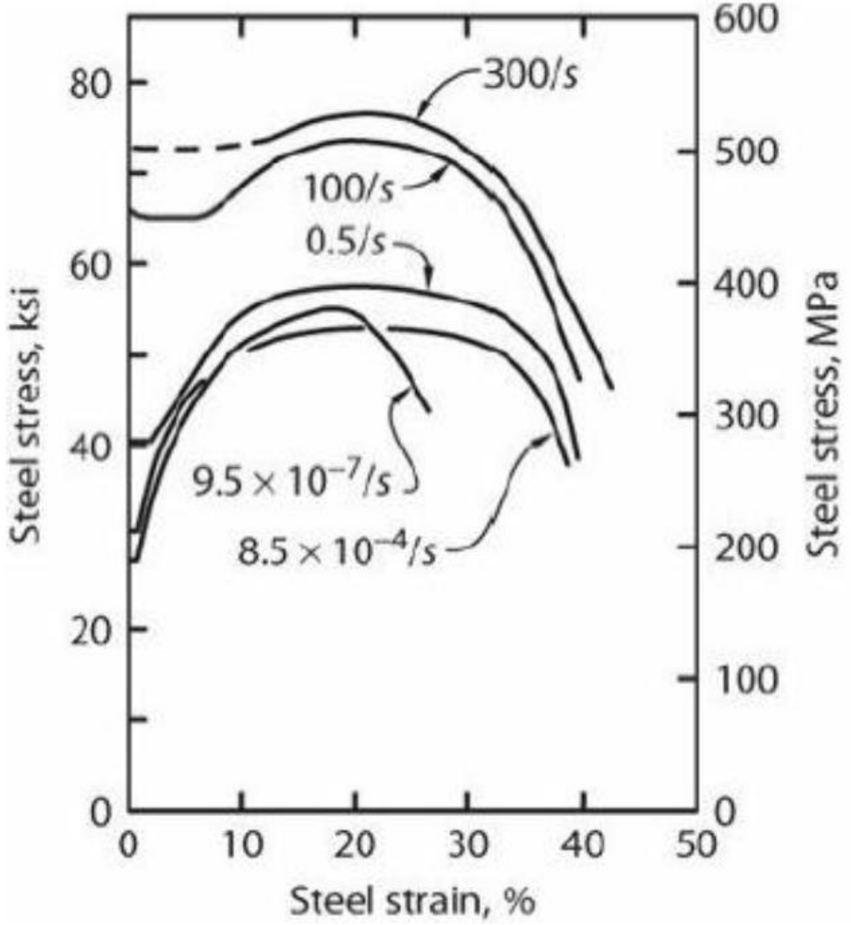
- ✓La rigidez del acero no cambia con su resistencia
- ✓Los acero mas resistentes son menos dúctiles



Comportamiento monotónico

Efecto de la velocidad de deformación

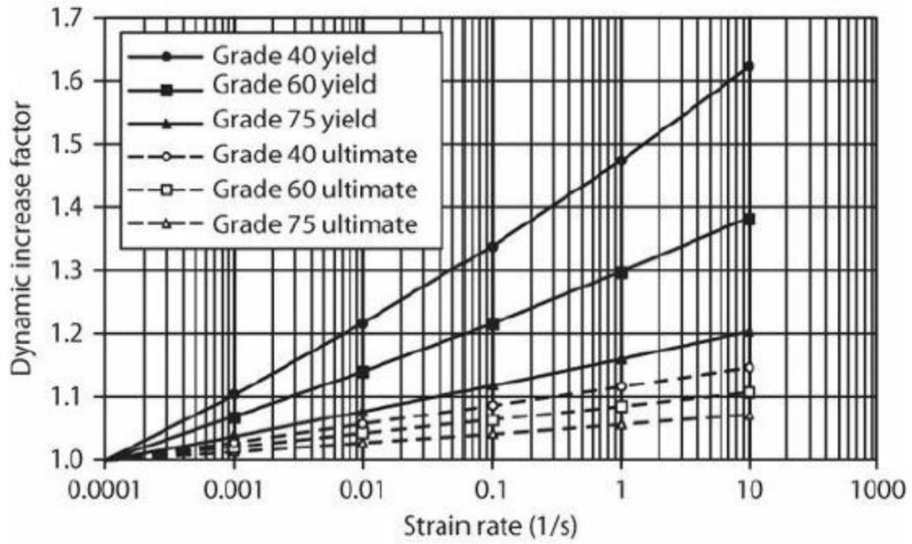


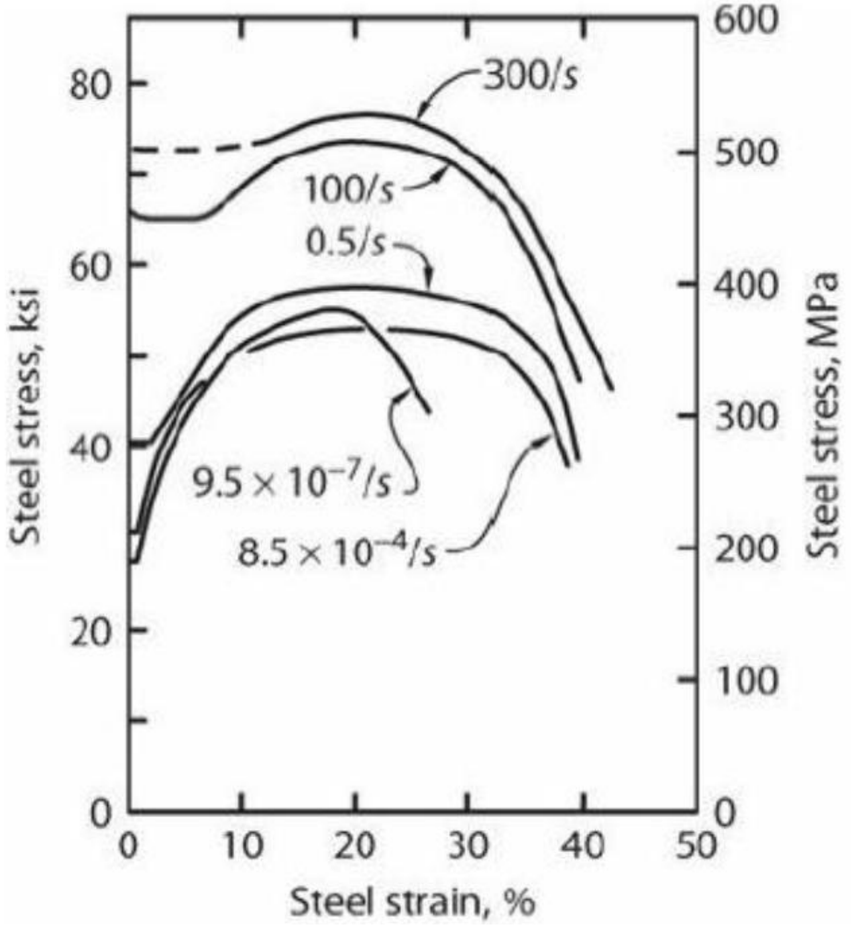


Comportamiento monotónico

Efecto de la velocidad de deformación

- Aumento de la tensión de fluencia y rotura
- Mayor impacto en tensión de fluencia
- Mayor impacto en acero de menor tensión de fluencia

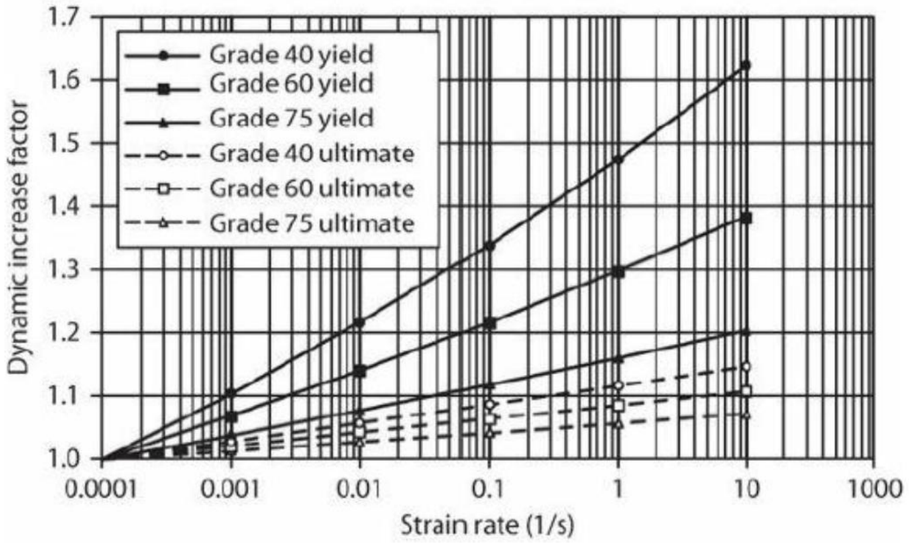


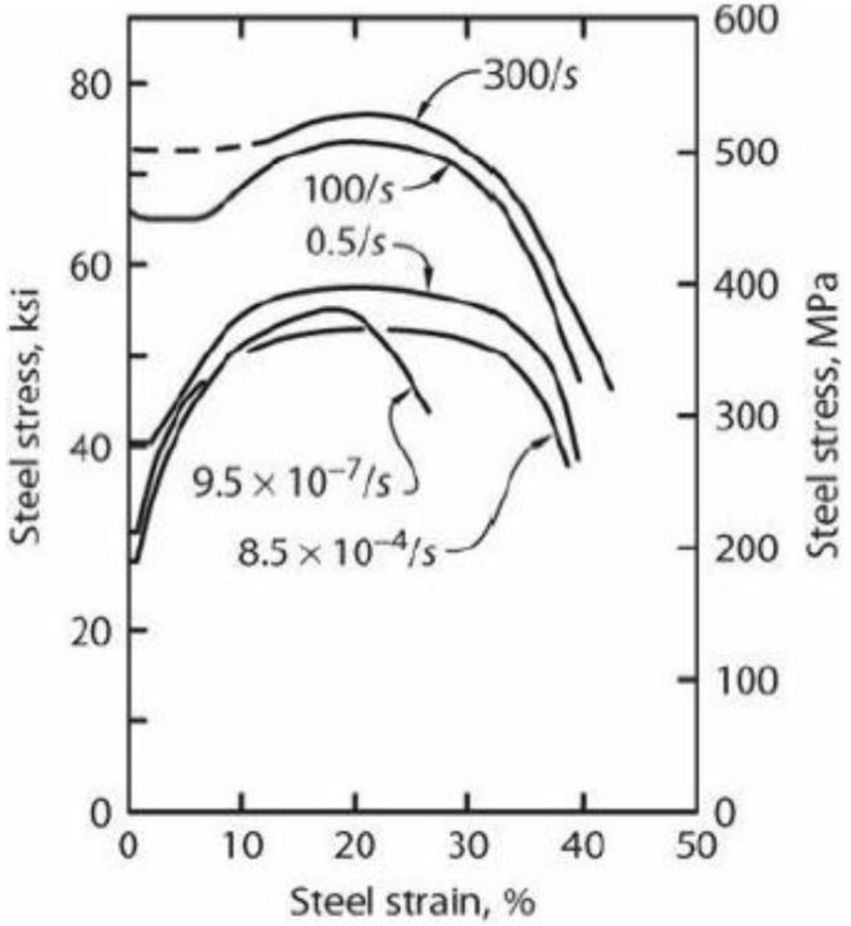


Comportamiento monotónico

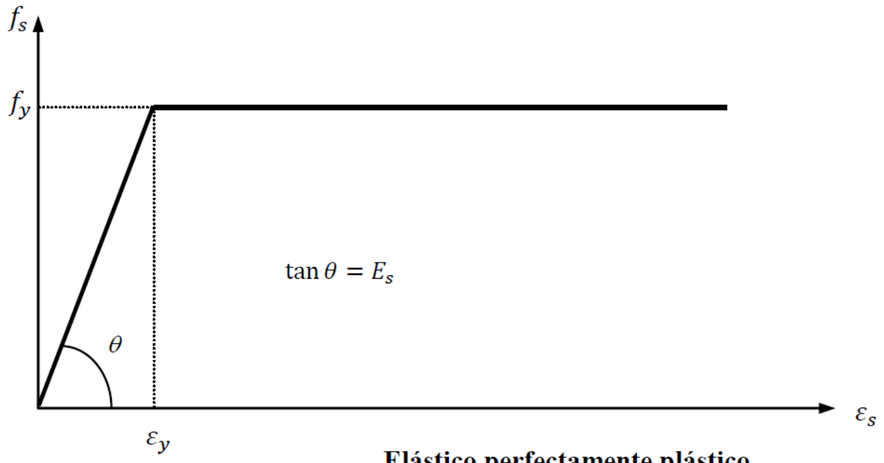
Efecto de la velocidad de deformación

- Velocidad de deformación característica durante la respuesta sísmica 0,01 [s^{-1}] a 0,1 [s^{-1}].
- Incrementos de 10% a 20% de la tensión de fluencia

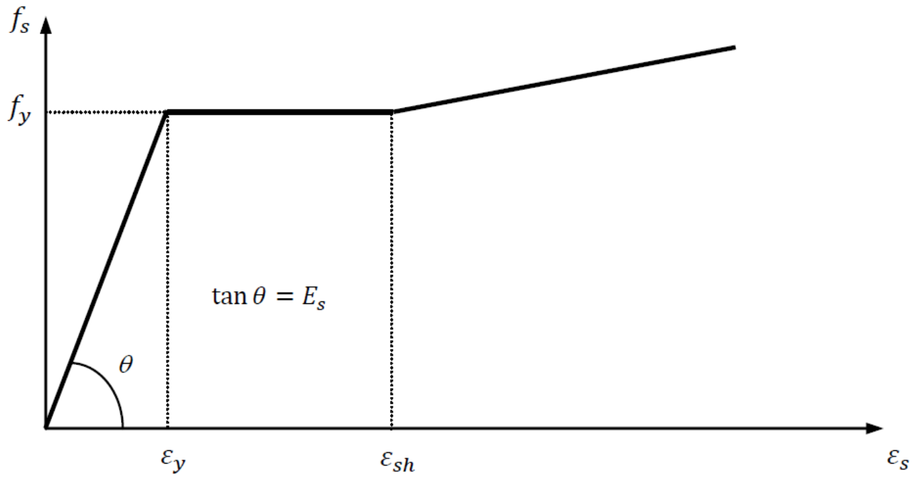




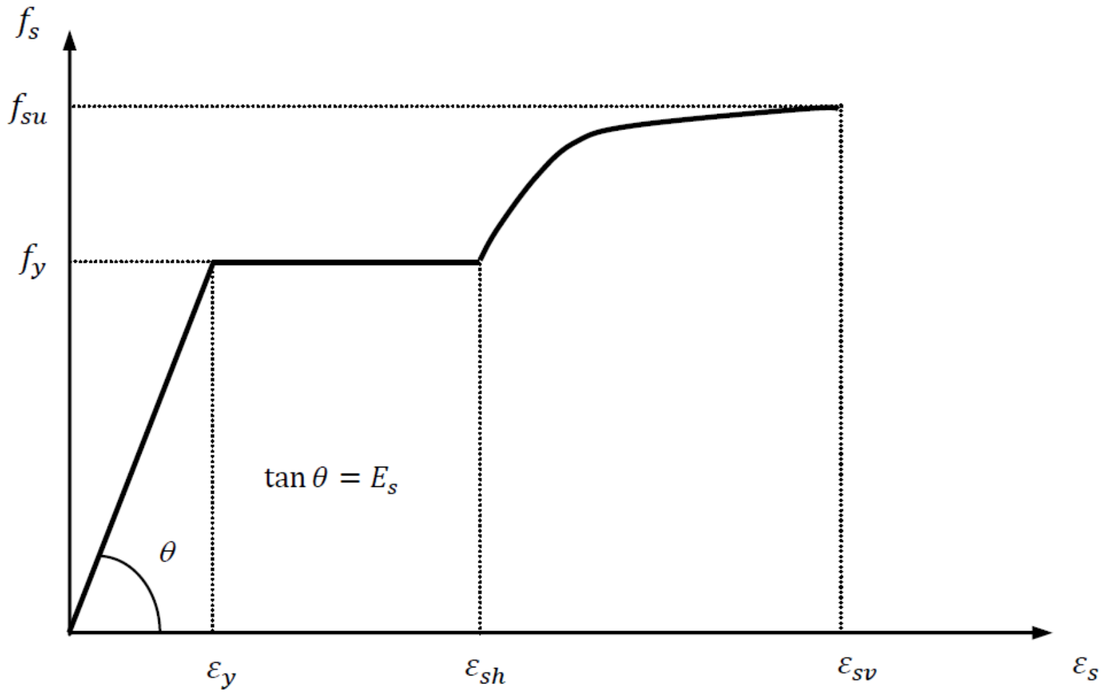
Curvas idealizadas



Elástico perfectamente plástico

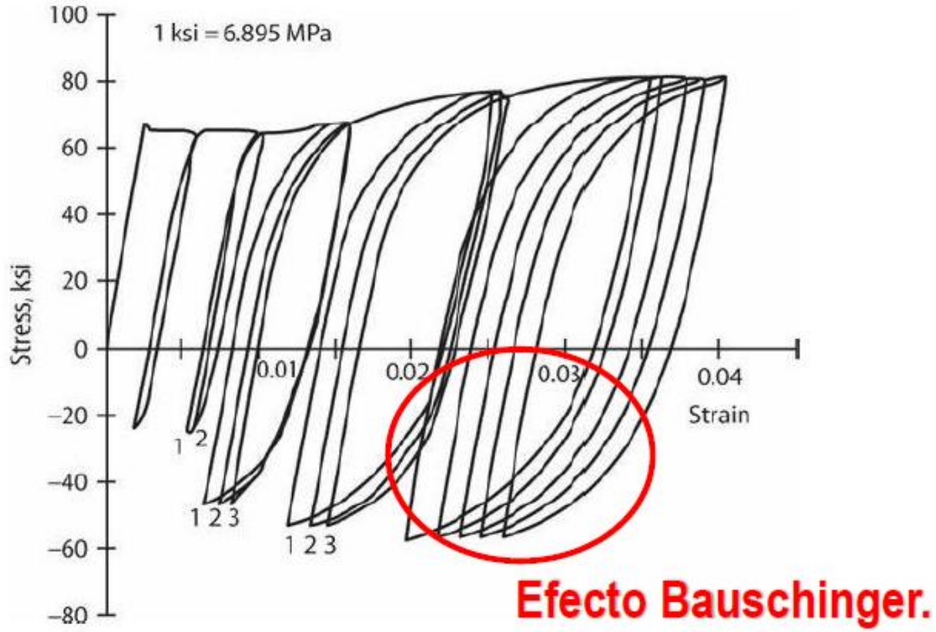


Aproximación tri - lineal



Curva completa

Comportamiento Cíclico



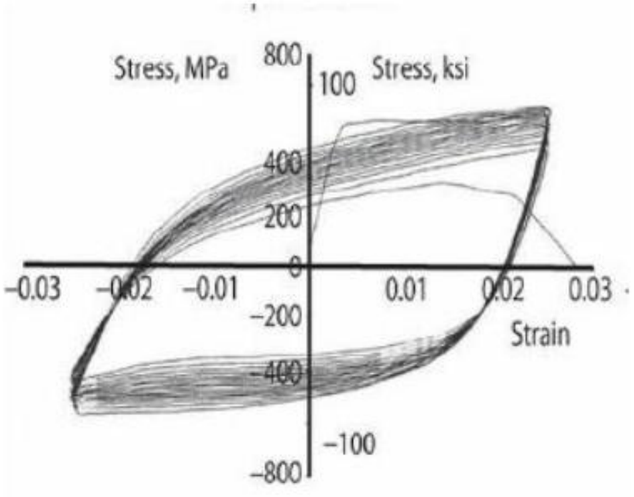
Efecto Bauschinger.

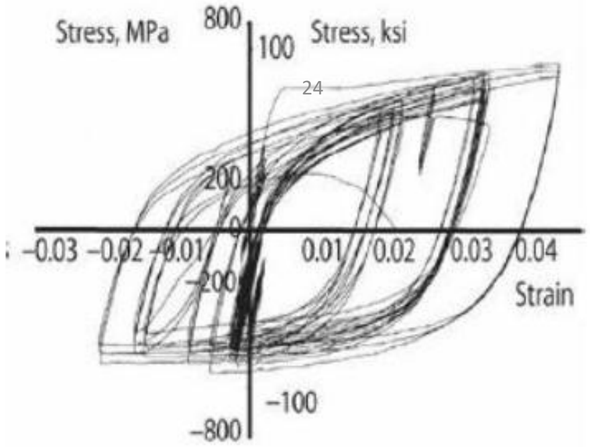
Comportamiento Cíclico

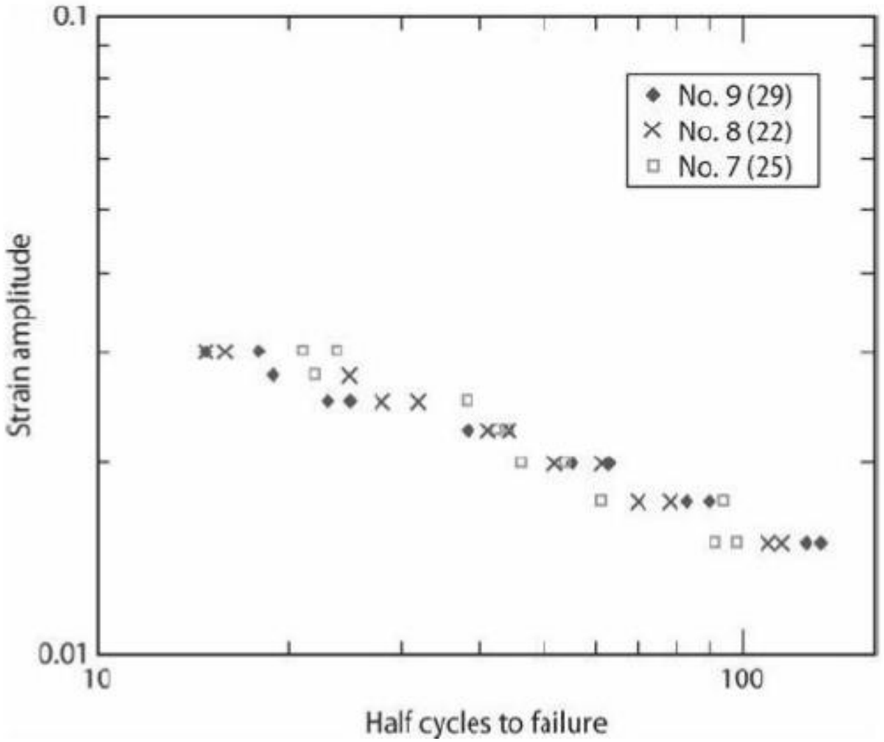
Fatiga de bajo ciclaje

✓Cien o menos ciclos

✓Mayores deformaciones requieren una menor cantidad de ciclos para producir la falla.







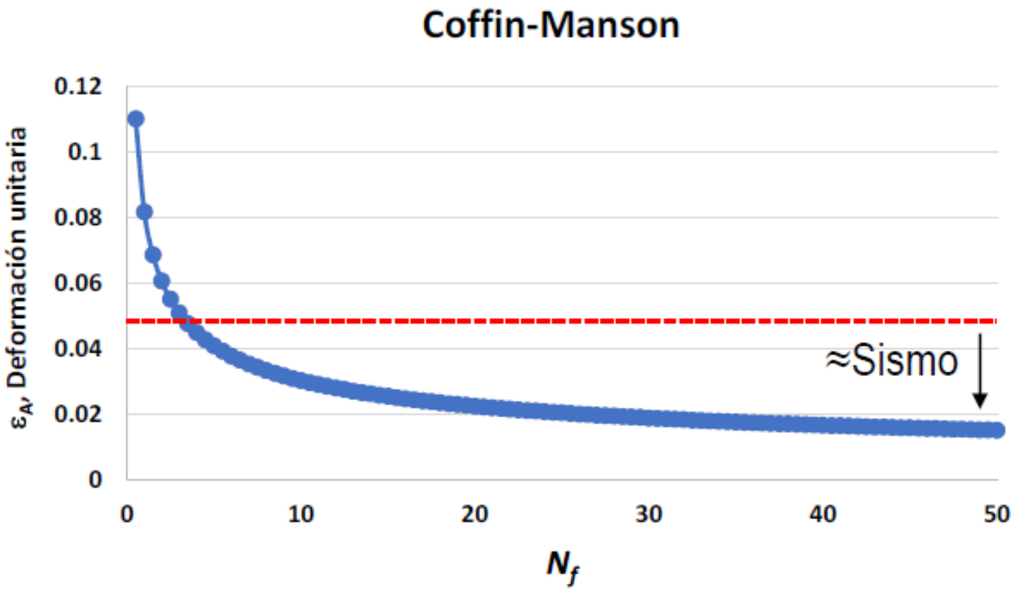
Comportamiento Cíclico

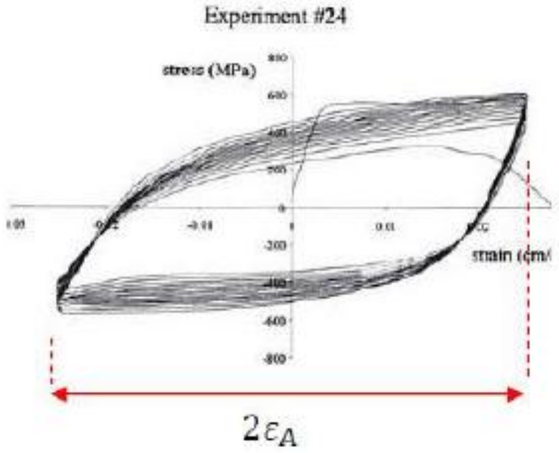
Relación Coffin-Manson (1954)

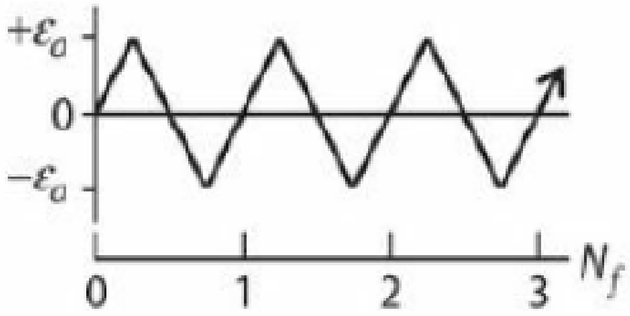
$$\varepsilon_A = M(2N_f)^m$$

ε_A =Amplitud de deformación unitaria
N_f =Números de ciclos completos
$2N_f$ =Números de medio ciclos
M, m =Constantes del material (regresión)

$$M = 0{,}11$$
$$m = -0{,}44$$







Comportamiento Cíclico





Comportamiento Cíclico

Indice de daño de Miner (1945)

Permite estudiar ciclos de carga más complejos

$$2N_{fi} = \left(\frac{\varepsilon_i}{M}\right)^{\frac{1}{m}} \qquad D_i = \frac{1}{2N_{fi}} \qquad D = \sum D_i$$



27

D_i =Daño acumulado en un medio ciclo a deformación ε_i

$2N_{fi}$ =Números de medios ciclos para producir la falla a una deformación ε_i

D = Indice de daño, D = 1 (falla)

M, m =Constantes del material (regresión)

Comportamiento Cíclico

Indice de daño de Miner (1945)



Primeros dos ciclos

$$\varepsilon_1 = 0.02$$

$$2N_{fi} = \left(\frac{\varepsilon_i}{M}\right)^{\frac{1}{m}} \qquad 2N_{f0.02} = \left(\frac{0.02}{0.11}\right)^{\frac{1}{-0.44}} = 48$$

$$D_i = \frac{1}{2N_{fi}} \qquad D_{0.02} = 4 \cdot \frac{1}{48} = 0.08$$

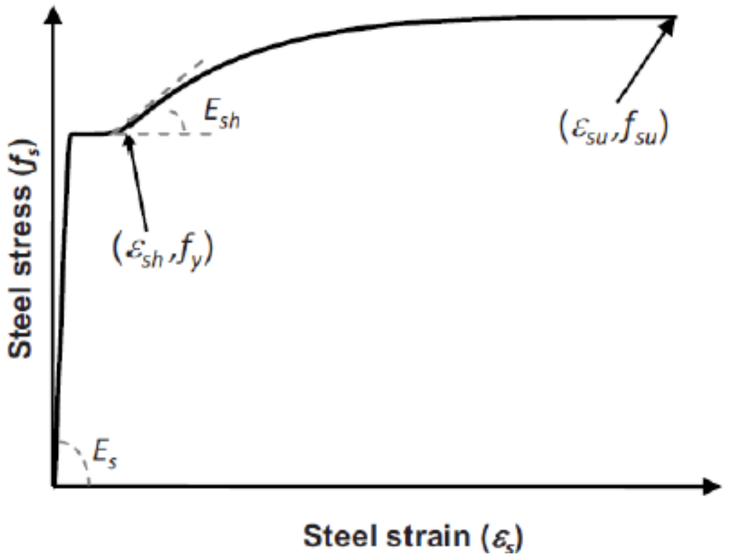
Segundos dos ciclos

$$\varepsilon_2 = 0.04 \qquad 2N_{f0.04} = \left(\frac{0.04}{0.11}\right)^{\frac{1}{-0.44}} = 10$$

$$D = \sum D_i = 0.08 + 0.4 = 0.48 < 1.0$$

Modelos Constitutivos

Modelo Explicito de Karthik & Mander (2011)

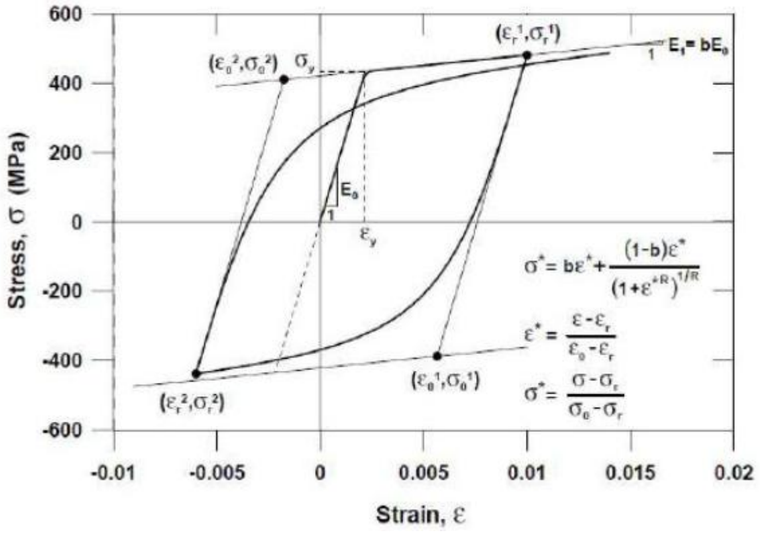


$$f_s = \frac{E_s \varepsilon_s}{\left\{1 + \left|\frac{E_s \varepsilon_s}{f_y}\right|^{20}\right\}^{0.05}} + (f_{su} - f_y)\left[1 - \frac{|\varepsilon_{su} - \varepsilon_s|^P}{\{|\varepsilon_{su} - \varepsilon_{sh}|^{20P} + |\varepsilon_{su} - \varepsilon_s|^{20P}\}^{0.05}}\right]$$

$$P = \frac{E_{sh}(\varepsilon_{su} - \varepsilon_{sh})}{(f_{su} - f_y)}$$

Modelos Constitutivos

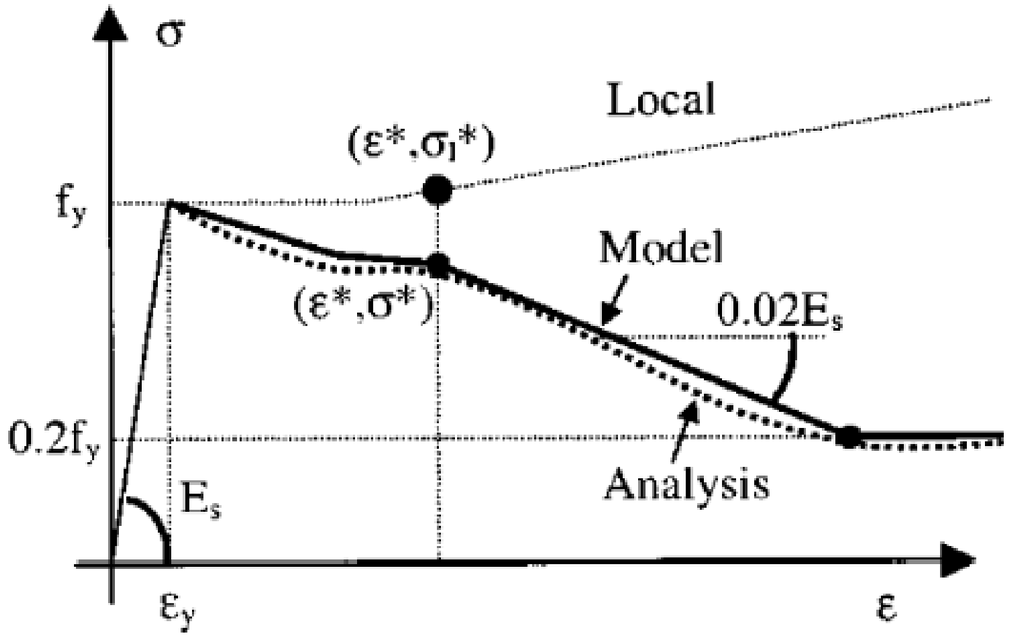
Modelo Explicito de Menegotto & Pinto (2011)



$$\sigma^* = b\varepsilon^* + \frac{(1-b)\varepsilon^*}{(1+\varepsilon^{*R})^{1/R}}$$

Modelos Constitutivos

Modelo de Dhakal & Maekawa (2011)



$$\frac{\sigma}{\sigma_l} = 1 - \left(1 - \frac{\sigma^*}{\sigma_l^*}\right)\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_y}{\varepsilon^* - \varepsilon_y}\right); \quad \text{for } \varepsilon_y < \varepsilon \leqslant \varepsilon^*$$

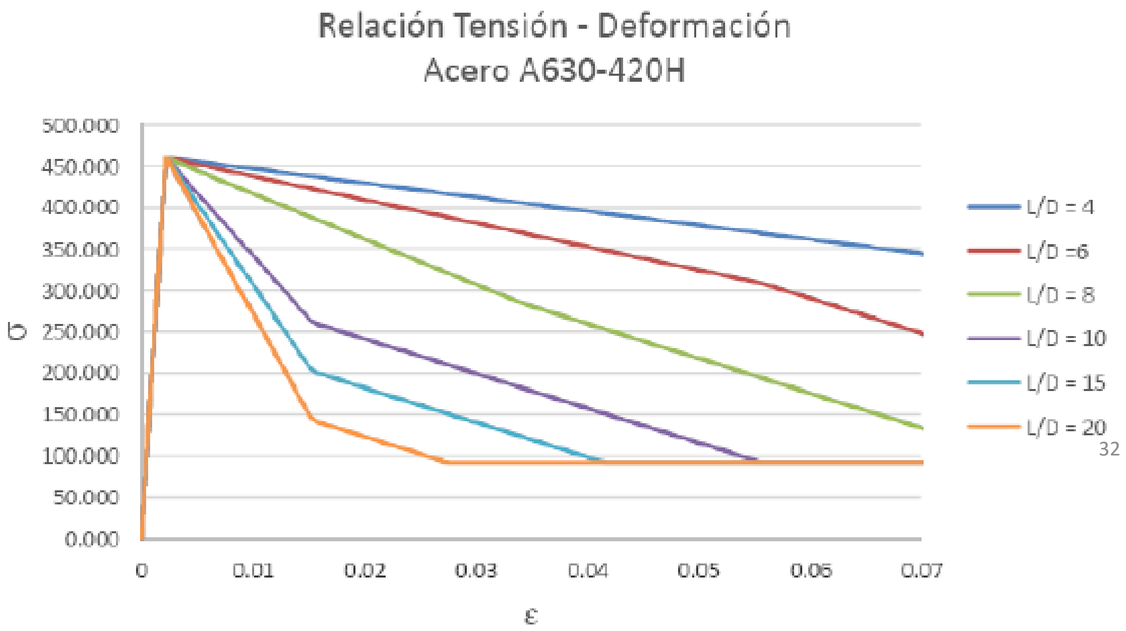
$$\sigma \geqslant 0.2 f_y; \quad \sigma = \sigma^* - 0.02 E_s(\varepsilon - \varepsilon^*); \quad \text{for } \varepsilon > \varepsilon^*$$

$$\frac{\varepsilon^*}{\varepsilon_y} = 55 - 2.3\sqrt{\frac{f_y}{100}}\frac{L}{D}; \quad \varepsilon^*/\varepsilon_y \geqslant 7$$

$$\frac{\sigma^*}{\sigma_l^*} = \alpha\left(1.1 - 0.016\sqrt{\frac{f_y}{100}}\frac{L}{D}\right); \quad \sigma^* \geqslant 0.2 f_y$$

Modelos Constitutivos

Modelo de Dhakal & Maekawa (2011)



$$\frac{\sigma}{\sigma_l} = 1 - \left(1 - \frac{\sigma^*}{\sigma_l^*}\right)\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_y}{\varepsilon^* - \varepsilon_y}\right); \quad \text{for } \varepsilon_y < \varepsilon \leqslant \varepsilon^*$$

$$\sigma \geqslant 0.2 f_y; \quad \sigma = \sigma^* - 0.02 E_s(\varepsilon - \varepsilon^*); \quad \text{for } \varepsilon > \varepsilon^*$$

$$\frac{\varepsilon^*}{\varepsilon_y} = 55 - 2.3\sqrt{\frac{f_y}{100}}\frac{L}{D}; \quad \varepsilon^*/\varepsilon_y \geqslant 7$$

$$\frac{\sigma^*}{\sigma_l^*} = \alpha\left(1.1 - 0.016\sqrt{\frac{f_y}{100}}\frac{L}{D}\right); \quad \sigma^* \geqslant 0.2 f_y$$